

Gauss 消元法与行列式的定义、性质及应用

作业

俞书：

习题 2

1. 用消元法解线性方程组：

$$(1) \begin{cases} -x_1 + 2x_2 &= 3, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 &= 2, \\ 4x_1 + 5x_2 + 7x_3 &= 0, \\ x_1 + x_2 + 5x_3 &= -7. \end{cases} \quad (3) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 4, \\ x_2 - x_3 + x_4 = -3, \\ -x_1 - x_3 + 2x_4 = -4, \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 1. \end{cases}$$

2. a, b 取何值时，下面的线性方程组有解，并求出它的解.

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 3x_4 - 2x_5 = a, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 9x_5 = b, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ x_2 + 2x_3 + x_4 - 4x_5 = 3. \end{cases}$$

习题 1

1. 求 j 和 k 使 $1274j56k9$ 是奇排列.

2. 在五阶行列式的展开式中，下列各项的前面应带什么符号.

$$(1) \quad a_{13}a_{24}a_{32}a_{41}a_{55}; \quad (2) \quad a_{21}a_{13}a_{34}a_{55}a_{42}.$$

3. 写出五阶行列式中所有含因子 a_{23} ，并且前面带符号的项。

a_{23}

负号

4. 用行列式的定义计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad (2) \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \cdots & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & n \end{vmatrix} (n > 1)$$

5. 试证下列等式(n 为正整数且 $n > 1$):

$$(2) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 3 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix} = \left(2 - \frac{n(n+1)}{2} \right) n!$$

6. 计算行列式:

$$(2) \begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega^2 & 1 & \omega \\ \omega & \omega^2 & 1 \end{vmatrix}, \text{ 其中 } \omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}.$$

7. 试证下列等式:

$$(1) \begin{vmatrix} a^2 & ab & b^2 \\ 2a & a+b & 2b \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (a-b)^3;$$

$$(2) \quad \begin{vmatrix} a_1 + b_1x & a_1x + b_1 & c_1 \\ a_2 + b_2x & a_2x + b_2 & c_2 \\ a_3 + b_3x & a_3x + b_3 & c_3 \end{vmatrix} = (1 - x^2) \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix};$$

$$(3) \quad \begin{vmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 1 & b^2 & b^3 \\ 1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix} = (ab + bc + ca) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}.$$

杨书:

习题 1.4

练习 1.4.7 在下列方程组中, 讨论在 p 取不同值时方程组是否有解, 并在有解时, 求出所有的解.

$$\begin{cases} px_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + px_2 + x_3 = p, \\ x_1 + x_2 + px_3 = p^2. \end{cases}$$

习题 4.2

练习 4.2.6 计算:

$$\begin{vmatrix} 1 + x_1y_1 & 1 + x_1y_2 & \cdots & 1 + x_1y_n \\ 1 + x_2y_1 & 1 + x_2y_2 & \cdots & 1 + x_2y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 + x_ny_1 & 1 + x_ny_2 & \cdots & 1 + x_ny_n \end{vmatrix}.$$